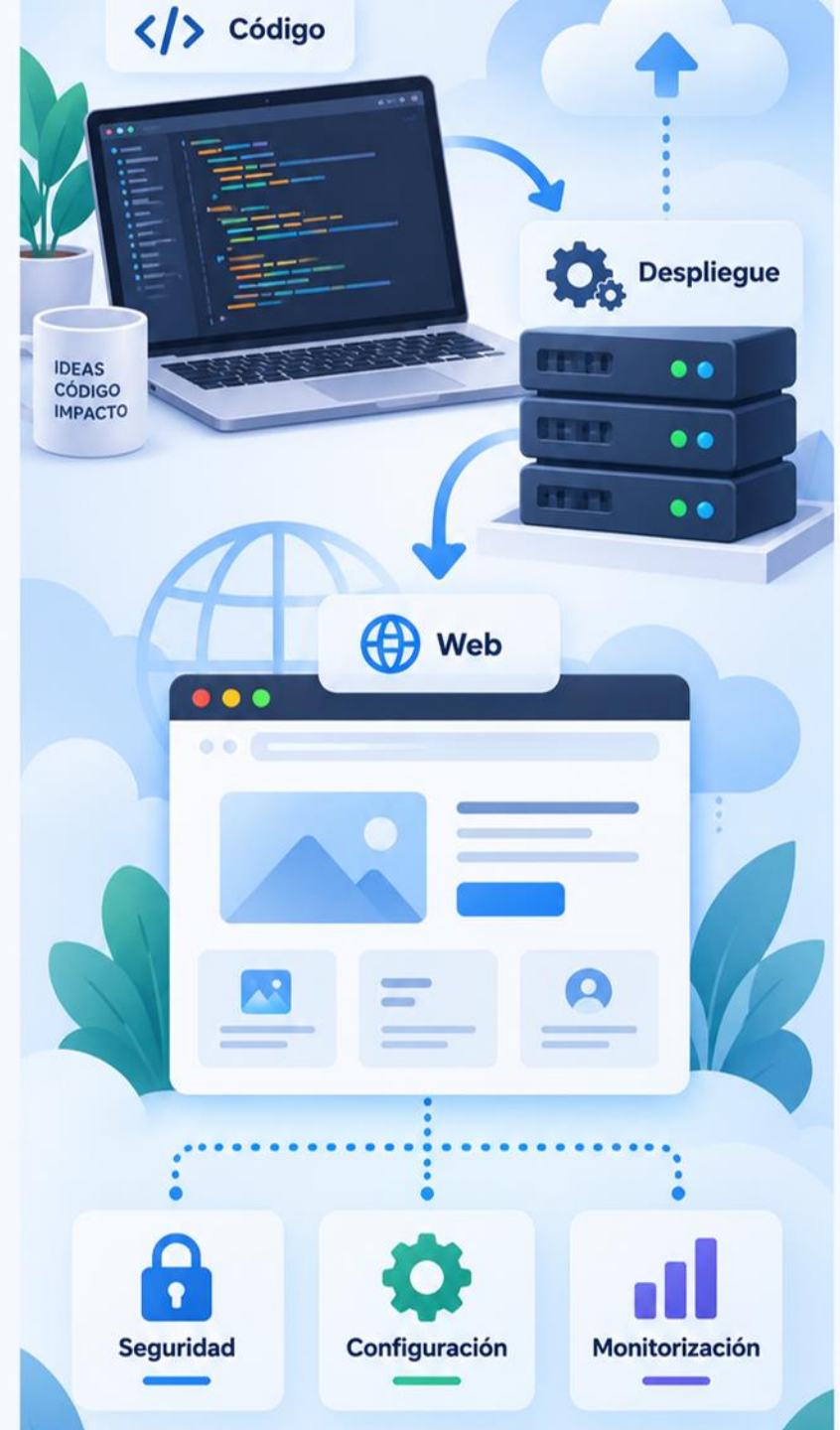


Arquitecturas web y proceso de despliegue

Tema 1 · Punto de partida

Despliegue de Aplicaciones Web · Curso 2026-2027

IES Álvaro Falomir Alejandro Roig Aguilar



Objetivo de la sesión

Cambiar la pregunta: de “¿funciona?” a “¿se puede desplegar?”

Funciona en mi equipo

- Dependencias locales
- Datos y rutas personales
- Secretos mal ubicados
- Pasos recordados de memoria



Funciona para otros

- Proceso repetible
- Configuración externa
- Evidencias y diagnóstico
- Actualizaciones controladas

Idea clave: desplegar es hacer operativo un sistema para usuarios reales

De desplegar archivos a desplegar procesos

Tecnologías cambian; buenas prácticas permanecen



Qué buscamos en un despliegue

Siete propiedades que iremos construyendo poco a poco

Reproducible mismo procedimiento, resultado equivalente

Trazable saber qué versión está funcionando

Configurable mismo artefacto, distinta configuración

Seguro secretos fuera del código

Observable estado, logs y métricas

Escalable capacidad ante carga

Actualizable cambiar y volver atrás

No todo se consigue el primer día: el módulo las va incorporando por capas

Entornos: desarrollo, staging y producción

El artefacto debería mantenerse; la configuración cambia



Entorno	Para qué sirve	Qué cambia
Desarrollo	trabajar rápido	datos de prueba, configuración local
Staging	validar antes de publicar	configuración parecida a producción
Producción	usuarios reales	datos reales, seguridad y disponibilidad

Regla práctica: no recompiles la aplicación solo para cambiar una contraseña o una URL.

HTTP: el idioma del diagnóstico

No es solo para programar APIs

Petición

```
GET /productos HTTP/1.1
Host: ejemplo.test
Accept: application/json
```



Respuesta

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Cache-Control: no-cache
```

Familia	Pista inicial
2xx	atendido correctamente
3xx	redirección o nuevo destino
4xx	problema con petición, recurso o acceso
5xx	servidor o componente intermedio falla

Estático y dinámico

La diferencia no es si cambia, sino si hay que ejecutar lógica

Contenido estático

- HTML, CSS, JS, imágenes
- El fichero ya existe
- Un servidor web puede leerlo y entregarlo
- Buen candidato a caché o CDN

Contenido dinámico

- Se genera al recibir la petición
- Ejecuta lógica de aplicación
- Puede consultar bases de datos
- Depende del estado del sistema

Capas lógicas ≠ unidades de despliegue

Organizar código no decide automáticamente dónde se ejecuta



Monolito no significa antiguo

Microservicios no significan automáticamente mejor

Monolito modular

- Una unidad desplegable
- Menos complejidad operativa
- Encaja bien en equipos pequeños/medios
- Puede organizarse internamente por módulos

Microservicios

- Varias unidades desplegables
- Escalado y ciclos independientes
- Más red, logs, datos y coordinación
- Solo compensa si el problema lo justifica

Regla: la complejidad debe ser proporcional al problema

Piezas básicas de un despliegue

Lo que debe existir además del código

Aplicación / runtime

proceso que
ejecuta lógica

Recursos estáticos

HTML, CSS, JS,
imágenes

Datos

base de datos y
persistencia

Configuración

valores por
entorno

Secretos

credenciales y
tokens

Una arquitectura puede ser sencilla, pero estas responsabilidades no desaparecen.

Escaparate: el hilo conductor

El problema interesante no será programar la app, sino desplegarla

Primera versión

- Frontend servido inicialmente desde Spring Boot
- API y frontend en el mismo contenedor y puerto
- Backend empaquetado como WAR ejecutable
- PostgreSQL como base de datos
- Configuración recibida desde fuera

Más adelante

- Separaremos piezas
- Añadiremos Nginx
- Mediremos y observaremos
- Automatizaremos con CI/CD
- Orquestaremos despliegues

Separar frontend no convierte automáticamente el sistema en microservicios

Del código al usuario

Desplegar es un recorrido, no un salto



Actividad 1.1: observar sin adivinar

Evidencia, inferencia y límites



Categoría	Significado
Observado	hay evidencia directa
Inferido	hay indicios, pero no demostración completa
No observable	no se puede conocer desde fuera con esas herramientas

Herramientas iniciales: navegador, DevTools y curl.

Cierre de la sesión

Lo mínimo que debe quedar claro

- ✓ Una aplicación que solo funciona en tu equipo todavía no está desplegada.
- ✓ El despliegue moderno busca reproducibilidad, trazabilidad y automatización progresiva.
- ✓ HTTP proporciona pistas útiles para diagnosticar.
- ✓ Capas lógicas y unidades de despliegue responden a preguntas distintas.
- ✓ Monolito puede ser una solución actual si está bien organizado.
- ✓ Observar no es lo mismo que inferir.

Próxima sesión: el repositorio se convierte en la fuente de verdad del despliegue.